

Създаване на компютърен герой и програмиране на състоянието му

Работен лист — задачи от урока

Основни понятия

Библиотека (модул) - готов набор от функции, който добавяме към програмата с `import`, за да използваме възможности, които не са вградени по подразбиране.

turtle - библиотека за рисуване с виртуална костенурка, която се движи и завива по зададени команди.

random - библиотека за генериране на случайни числа.

Команда	Действие
<code>tina.down()</code>	включва молива — костенурката рисува докато се движи
<code>tina.up()</code>	вдига молива — костенурката се движи без да рисува
<code>tina.forward(width)</code>	премества костенурката напред с <code>width</code> стъпки
<code>tina.right(ъгъл)</code>	завърта костенурката надясно на зададен ъгъл
<code>tina.goto(x, y)</code>	премества костенурката на координати (x, y)
<code>randint(a, b)</code>	връща случайно цяло число между a и b

Задача 1. Направете програма, която да чертае правилен многоъгълник по зададен брой страни и дължина на страната.

Използвайте направена от вас функция. Припомнете си как се прави това в Scratch.

За да направите програмата, следвайте стъпките:

- Отворете среда с празен файл.
- Добавете библиотеката `turtle`: `from turtle import *`
- Създайте костенурка (например `tina`).
- Дефинирайте функцията за многоъгълник (например `polygon`) с два параметъра — `n` (брой страни) и `width` (дължина на страната).
- Включете молива — `tina.down()`.
- Направете цикъл от 1 до `n`, в който премествате напред с `width` стъпки и завивате надясно (или наляво) на $360/n$ градуса.
- Излезте от цикъла и вдигнете молива — `tina.up()`.
- Изпробвайте функцията с примерна команда.

Отворете среда за програмиране на Python и въведете кода. Допълнете липсващите части (означени с _____):

```
from turtle import *

tina = Turtle()

def polygon(n, width):
    tina.down()
    for i in range(_____):
        tina.forward(_____)
        tina.right(_____ / n)
    tina.up()

polygon(5, 50)
```

Задача за упражнение: начертайте квадрат ($n = 4$) със страна 80. Запишете командата, която ще извикате:

polygon(_____)

Отговор: какъв ъгъл на завиване (right) ще използва костенурката, ако $n = 6$? _____

Задача 2. Начертайте 30 многоъгълника със случайни размери на случайни координати.

Като използвате кода от предната задача, направете програма, която да начертае 30 многоъгълника със случаен брой страни (от 3 до 10) и случайна дължина на страната (от 5 до 30), на случайни координати (от -200 до 200).

Стъпки за реализиране на програмата:

- Добавете команда за импортиране на библиотеката random: `from random import *`
- Добавете цикъл от 1 до 30 (следващите команди трябва да са отместени навътре).
- Генерирайте случайно число от 3 до 10 и го запомнете в променлива n : `n = randint(3,10)`
- Генерирайте случайно число от 5 до 30 и го запомнете в променлива $width$: `width = randint(5,30)`
- Генерирайте случайни координати x и y (от -200 до 200): `x = randint(-200, 200)`, `y = randint(-200, 200)`
- Преместете костенурката на координати (x, y) : `tina.goto(x, y)`
- Извикайте функцията за многоъгълник с параметрите n и $width$: `polygon(n, width)`

Допълнете кода по-долу:

```
from turtle import *
from random import *

tina = Turtle()
tina.speed(0)
```

```
def polygon(n, width):
    tina.down()
    for i in range(n):
        tina.forward(width)
        tina.right(360 / n)
    tina.up()

for i in range(_____):
    n = randint(_____, _____)
    width = randint(_____, _____)
    x = randint(_____, _____)
    y = randint(_____, _____)
    tina.goto(_____, _____)
    polygon(_____, _____)
```

ВАЖНО!!! Ако искате да забързате костенурката, добавете командата `tina.speed(0)` — при стойност 0 движението е максимално бързо.

Отговор: защо командата `tina.goto(x, y)` трябва да се извика преди `polygon(n, width)`?

Въпроси и задачи

1. Каква е разликата между `tina.down()` и `tina.up()`?
2. Защо във функцията `polygon()` ъгълът на завиване се изчислява като $360 / n$, а не с фиксирано число?
3. Кои две библиотеки (модула) се използват в Задача 2 и за какво служи всяка от тях?
4. Какво определя формата на многоъгълника — параметърът `n` или параметърът `width`? Обосновете отговора си.
5. Какъв диапазон от стойности може да получи всяка от координатите `x` и `y` в Задача 2?

Не забравяйте: Всяка стъпка от цикъла в `for i in range(n)` трябва да е отместена навътре (с табулация или интервали) — това показва, че принадлежи към цикъла.